REPUBLIQUE DU BENIN

ECOLE SUPERIEURE DE GESTION D'INFORMATIQUE ET DES SCIENCES (ESGIS)

INTRODUCTION AU C ***2020-2021*** DUREE 1H

CONSGINES FERMES

1- IL EST IMEPRATIF DE REPONDRE AUX QUESTIONS DANS L'ORDRE POSE

Exercice 1 : les tableaux

Ecrire un programme en langage C,qui :

a- demande a l'utilisateur d'entrer un nombre **entier N compris entre 3 et 20**
b- saisi les N nombres dans un tableau
c- Calcule la **somme** des N nombres
d- calcule la **moyenne** des N nombres
e- cherche le **plus petit** des N nombres
f- cherche le **plus grand** des N nombres
g- affiche a l'écran, les résultats des questions c,d,f,e dans cet ordre

Exercice 2 : les fonctions

Ecrire une fonction nommée ***combinaisons(….)***, qui prend en paramètres 2 entiers ***n*** et ***p***, et qui :

a- calcule le nombre de combinaisons des p éléments pris parmi n.

on rappelle que ce nombre de combinaisons a pour formule : $C_n^p = \frac{n!}{p!(n-p)!}$, et qu'il existe une fonction *factoriel()*, qui calcule et retourne le factoriel d'un nombre entier passé en paramètre. Par exemple, pour calculer ***5!***, il suffit d'écrire ***: factoriel(5)***

b- et retourne le résultat de la question précédente

BONNES CHANCES
